

Feuille de TD n° 4

Les nombres réels

1 Encadrer des expressions réelles

Exercice 1 : Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x \in [-1, 3]$ et $-5 \leq y \leq -4$.

Déterminer un encadrement le plus précis possible des expressions suivantes :

- (a) $x + y$. (b) $x - y$. (c) xy . (d) $\frac{x}{y}$. (e) $\left(\frac{x}{y}\right)^2$.

Exercice 2 : Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x \in [1, 4]$ et $2 \leq y \leq 5$.

Déterminer un encadrement le plus précis possible des expressions suivantes :

- (a) $2x - 3y$. (b) $\frac{1}{y+3}$. (c) $(x-5)(2-y)$. (d) $\frac{x+2}{y-1}$. (e) $x^2 - 4x + 4$.

Exercice 3 : Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $b \neq 0$. Encadrer $\frac{a}{b}$, lorsque c'est possible, dans les cas suivants :

- (a) $\begin{cases} 1 < a \leq 7 \\ 2 \leq b \leq 5 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} -1 \leq a \leq 7 \\ -2 \leq b \leq 5 \text{ et } b \neq 0 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} 1 < a \leq 7 \\ 0 < b \leq 5. \end{cases}$

2 Résoudre des (in)équations comportant des racines

Exercice 4 : Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :

- (a) $\sqrt{x-2} = 10$ (c) $2\sqrt{x+1} + 3 = 1$ (e) $\sqrt{x+12} = \sqrt{x^2+2x-8}$
(b) $\sqrt{x-3} + 2 = 9$ (d) $\sqrt{4x-1} = \sqrt{3-x}$ (f) $\sqrt{x+4} + \sqrt{x+2} = 1$

Exercice 5 : Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les inéquations suivantes :

- (a) $\sqrt{x-3} > 2$ (c) $\sqrt{2+x} \leq -1$ (e) $\sqrt{x^2-3x+2} \leq x+1$
(b) $\sqrt{2x-5} \leq 5$ (d) $\sqrt{x^2-4} \leq x-4$ (f) $\sqrt{2x^2-2} - x \geq 0$

Exercice 6 : On considère un triangle ABC rectangle en B dont l'hypoténuse vaut x cm et dont le segment $[AB]$ est deux fois plus long que le segment $[BC]$. Pour quelle valeur de x le triangle a un périmètre d'exactly 50 cm ? Justifier votre réponse.

3 Manipuler la valeur absolue et la partie entière

Exercice 7 : Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations et inéquations suivantes :

- (a) $|8x - 4| = |-2x + 3|$. (c) $|x^2 - x + 5| = |x - 1|$. (e) $|3x - 5| \geq -2$. (g) $|x - 1| \leq |-3x + 4|$.
(b) $|x - 2| = 2|x + 1|$. (d) $|x + 1| + |1 - 2x| = 9$. (f) $|2x - 7| < 1$. (h) $|2x - 7| > |4x + 2|$.

Exercice 8 : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- (a) Appliquer l'inégalité triangulaire aux réels $x + y$ et $-y$.
(b) Appliquer l'inégalité triangulaire aux réels $x + y$ et $-x$.
(c) En déduire la proposition suivante : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad ||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$.

Exercice 9 : Montrer la proposition suivante :

$$(x, y) \in (]-1; 1[)^2 \implies \left| \frac{x + y}{1 + xy} \right| < 1.$$

Exercice 10 : Résoudre, dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :

- (a) $\lfloor x \rfloor = 3$. (b) $2\lfloor x - 1 \rfloor - 3 = 4$. (c) $-5\left\lfloor -\frac{1}{7}(x - 3) \right\rfloor + 1 = 6$.

Exercice 11 : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Montrer les assertions suivantes :

- (a) $x \leq y \implies \lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$. (b) $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

4 Acquérir les bases de la topologie réelle

Exercice 12 : Pour chacun des intervalles suivants, déterminer son intérieur et sa fermeture dans $\mathbb{R}$:

- (a) $\mathbb{R}$. (b) $\mathbb{R}_+$. (c) $\mathbb{R}_-^*$. (d) $[1, 2[$. (e) $[1, 2]$. (f) $]1, 2[$.

Exercice 13 : Compléter le tableau ci-dessous.

Ensemble A	$\max A$	$\sup A$	$\min A$	$\inf A$
$\mathbb{R}_-$				
$[0, 1[$				
$[0, 1] \cup [2, 3]$				
$] -\infty, 3]$				
$]6, +\infty[$				
$[1, 5[\cup \{0\}$				
$\left\{ \frac{n+5}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$				
$\left\{ 1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$				
$\left\{ q \in \mathbb{Q} \mid q > 0 \right\}$				
$\left\{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x - 3 < 0 \right\}$				
$\left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$				
$\left\{ \frac{(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$				
$\left\{ \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor \mid n \in \mathbb{N} \right\}$				

5 Résoudre de petits systèmes linéaires

Exercice 14 : Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants :

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \begin{cases} 2x + 3y - 2z = 3 \\ x + 2y + z = 4 \\ x - 6y + 4z = -1 \end{cases} & \text{(b)} \quad & \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x + 2y + z = 4 \\ -3x - 3y + 6z = -1 \end{cases} & \text{(c)} \quad & \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x - 2y + 3z = 3 \\ x - 3y + 2z = 2 \end{cases} & \text{(d)} \quad & \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ 3x + y + 3z = -1 \\ x + y + 2z = -\frac{1}{2} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Exercice 15 : On cherche à calculer l'âge de Donald, Léo et Brigitte. On dispose de trois indices.

1. L'écart d'âge entre Donald (l'aîné) et Brigitte est de 7 ans.
2. L'âge cumulé des trois est de 192 ans.
3. La moyenne d'âge entre Brigitte et Léo est de 56 ans.